

Методы моделирования и анализа стохастических систем
Лабораторная работа № 1, Часть 2

Костарев Иван, МЕНМ-150201

весенний семестр 2025/2026

Содержание

1	Метод обратной функции	2
2	Метод Монте-Карло	3

1 Метод обратной функции

Задана плотность

$$\begin{cases} f(x) = \frac{e^x}{e-1}, & x \in (0, 1) \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Из плотности $f(x)$ найдем распределение $F(x)$:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \int_{-\infty}^0 0dt + \int_0^x \frac{e^t}{e-1}dt = \frac{1}{e-1}(e^x - e^0) = \frac{e^x - 1}{e-1}$$

при $x \in (0, 1)$.

Найдем обратную функцию $G(y) = F^{-1}(y)$:

$$G(y) = \ln 1 + y(e-1)$$

при $y \in (0, 1)$.

(а) Смоделируем $N = 10^8$ значений величины из распределения $F(x)$. Для этого используется функция $G(y)$, примененная к равномерно распределенной выборке.

```
1 def G(y):
2     return np.log(1 + y * (np.e - 1))
3
4 sample_size = 10 ** 8
5 sample = rng.uniform(0., 1., size=sample_size)
6 sample = G(sample)
```

На Рис. 1 представлена гистограмма смоделированной выборки.

(б) Найдем точные значения мат ожидания M_x и дисперсии D_x .

$$M_x = \int_0^1 x f(x)dx = \int_0^1 x \frac{e^x}{e-1}dx = \frac{1}{e-1}$$

$$D_x = \int_0^1 x^2 f(x)dx - M_x^2 = \int_0^1 x^2 \frac{e^x}{e-1}dx - M_x^2 = \frac{e-2}{e-1} - \left(\frac{1}{e-1}\right)^2 = \frac{e^2 - 3e + 1}{(e-1)^2}$$

(в) Вычислим оценки мат ожидания и дисперсии для различных размеров выборки N и сравним их с точными значениями (Рис. 2, 3).

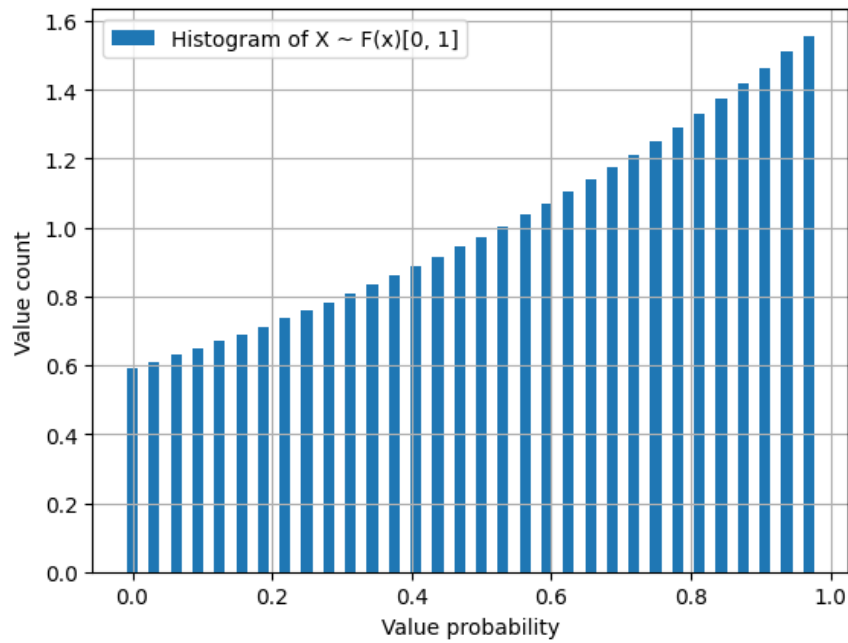


Рис. 1: Гистограмма выборки $X \sim F(x)$ на интервале $[0, 1]$

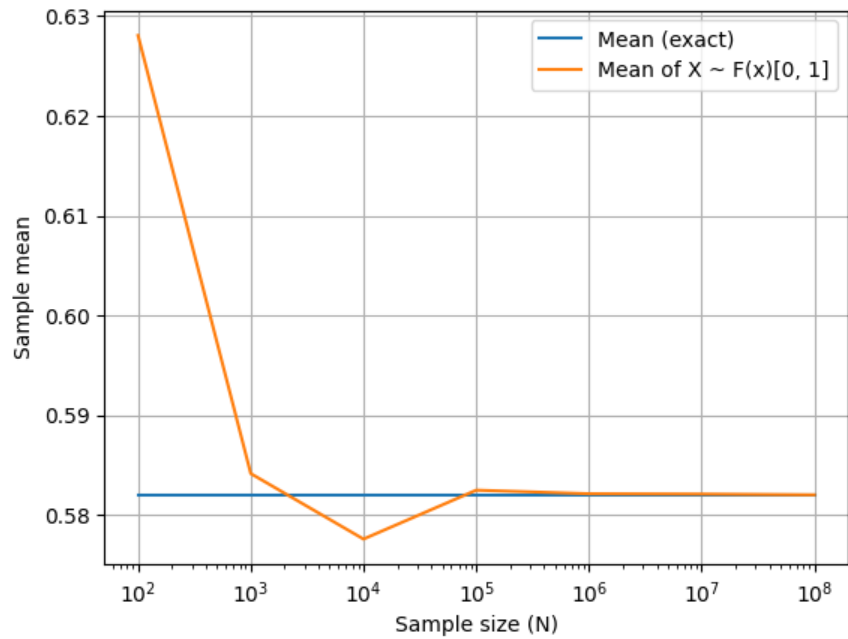


Рис. 2: Сравнение выборочного среднего с точным значением

Итог: при размере выборки $N \geq 10^5$ оценки мат ожидания и дисперсии слабо отличаются от точных значений.

2 Метод Монте-Карло

Задана функция $f(x) = \sqrt{x} + 1$, $x \in (1, 4)$.

Найдем точное значение интеграла:

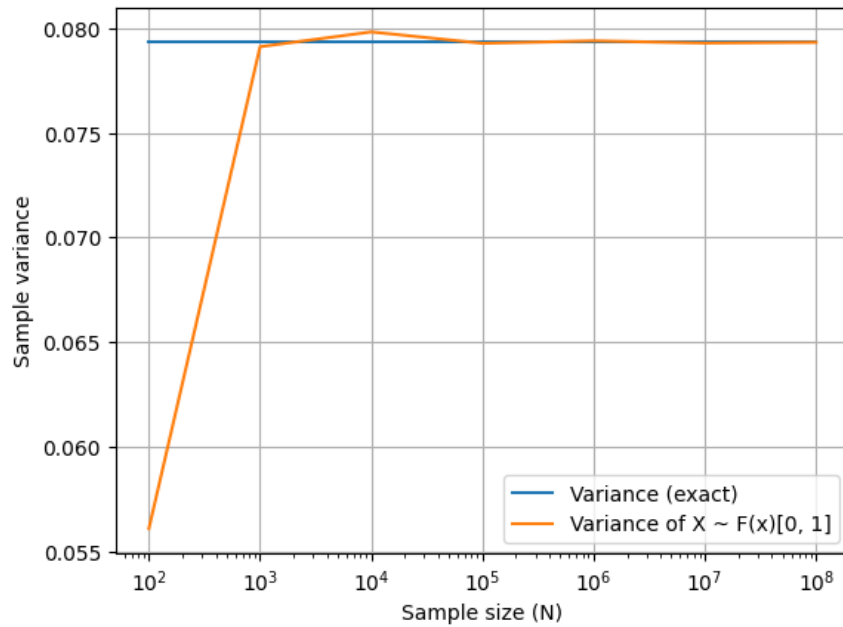


Рис. 3: Сравнение выборочной дисперсии с точным значением

$$I = \int_1^4 f(x)dx = \int_1^4 (\sqrt{x} + 1)dx = \frac{23}{3} \approx 7.67$$

Найдем приближенное значение интеграла методом Монте-Карло и сравним его с точным (Рис. 4).

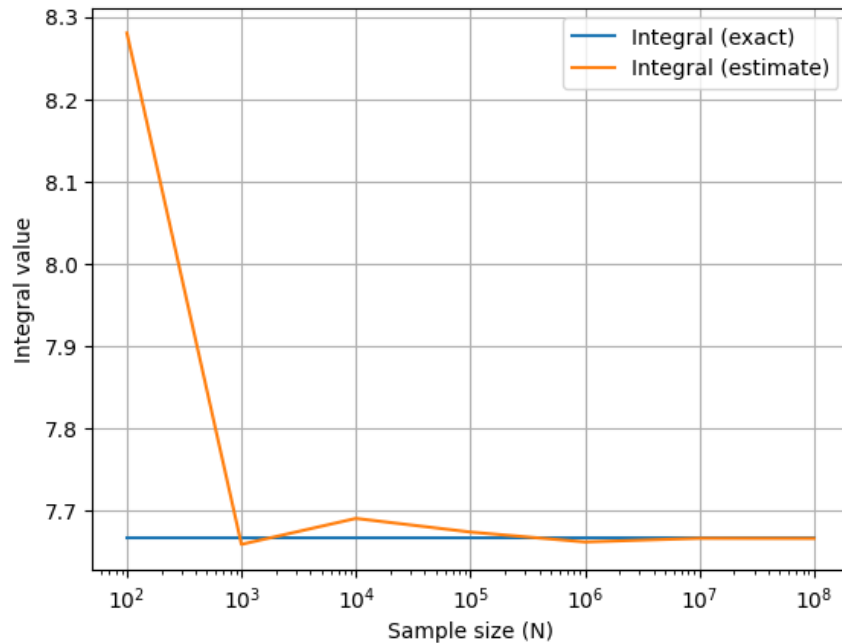


Рис. 4: Сравнение оценки интеграла с точным значением

Визуализируем метод Монте-Карло для функции $f(x)$ на примере $N = 1000$ случайных точек (Рис. 5).

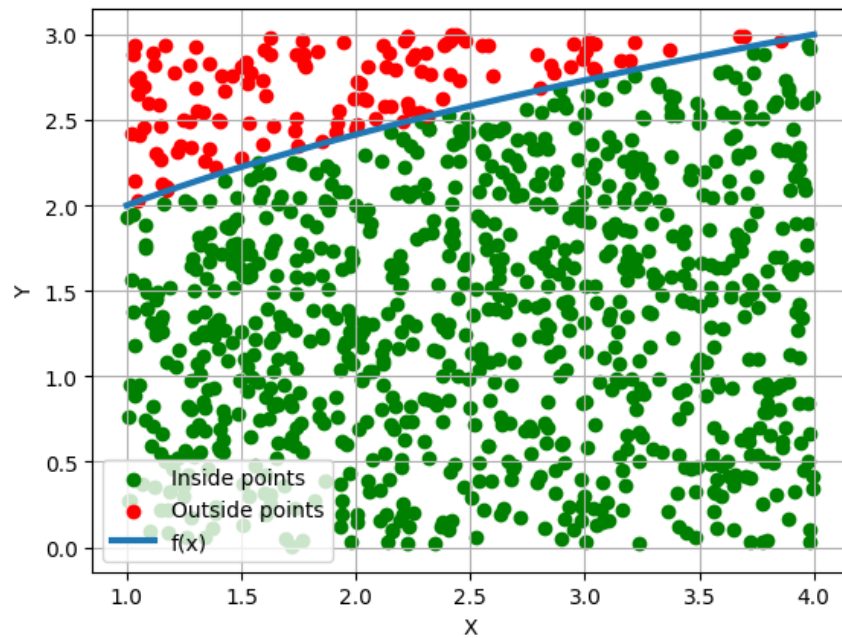


Рис. 5: Визуализация метода Монте-Карло для $N = 1000$

Итог: при количестве точек $N \geq 10^7$ оценка интеграла слабо отличается от точного значения.